



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

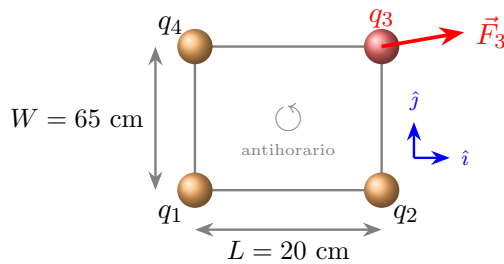
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problema resuelto en la clase del 10/08

Física II – Electromagnetismo (Fuerza eléctrica – Ley de Coulomb)

(Constante de Coulomb: $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$; $1 \text{ mC} = 10^{-3} \text{ C}$)

Enunciado. Cuatro cargas idénticas $q = 15 \text{ [mC]}$ se ubican en los vértices de un rectángulo de lados $L = 20 \text{ [cm]}$ y $W = 65 \text{ [cm]}$. Determine la fuerza eléctrica resultante sobre la carga de la esquina superior derecha.



Cuatro cargas q idénticas ($q_3 = \text{objetivo}$; figura no a escala).

Numeración y estrategia. Las cargas se numeran del 1 al 4 en sentido **antihorario**, partiendo por la carga del origen como q_1 . Así el objetivo (esquina superior derecha) es q_3 .

Todas las cargas son *idénticas y positivas*, luego las tres fuerzas sobre q_3 son **repulsivas**. Se usa la forma vectorial de Coulomb:

$$\vec{F}_{3j} = k q^2 \frac{\vec{r}_3 - \vec{r}_j}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_j|^3},$$

con $k q^2 = 9 \times 10^9 (0,015)^2 = 2,025 \times 10^6 \text{ [N m}^2\text{]}$.

Coordenadas de cada carga (en metros, en función de los unitarios cartesianos):

$$\begin{aligned} \vec{r}_1 &= \vec{0} && \text{(esquina inf. izquierda, origen),} \\ \vec{r}_2 &= L \hat{i} = 0,20 \hat{i} && \text{(esquina inf. derecha),} \\ \vec{r}_3 &= L \hat{i} + W \hat{j} = 0,20 \hat{i} + 0,65 \hat{j} && \text{(esquina sup. derecha, objetivo),} \\ \vec{r}_4 &= W \hat{j} = 0,65 \hat{j} && \text{(esquina sup. izquierda).} \end{aligned}$$

Restas de vectores (posición de q_3 respecto a cada fuente):

$$\begin{aligned} \vec{r}_3 - \vec{r}_1 &= (0,20 \hat{i} + 0,65 \hat{j}) - \vec{0} = 0,20 \hat{i} + 0,65 \hat{j}, & |\vec{r}_3 - \vec{r}_1| &= \sqrt{0,20^2 + 0,65^2} = 0,680 \text{ m,} \\ \vec{r}_3 - \vec{r}_2 &= (0,20 \hat{i} + 0,65 \hat{j}) - 0,20 \hat{i} = 0,65 \hat{j}, & |\vec{r}_3 - \vec{r}_2| &= 0,65 \text{ m,} \\ \vec{r}_3 - \vec{r}_4 &= (0,20 \hat{i} + 0,65 \hat{j}) - 0,65 \hat{j} = 0,20 \hat{i}, & |\vec{r}_3 - \vec{r}_4| &= 0,20 \text{ m.} \end{aligned}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 2



Fuerza de q_4 (esquina sup. izquierda; $\vec{r}_3 - \vec{r}_4$ horizontal):

$$\vec{F}_{34} = k q^2 \frac{0,20 \hat{i}}{(0,20)^3} = \frac{2,025 \times 10^6}{(0,20)^2} \hat{i} = 5,06 \times 10^7 \hat{i} \text{ [N]}$$

Fuerza de q_2 (esquina inf. derecha; $\vec{r}_3 - \vec{r}_2$ vertical):

$$\vec{F}_{32} = k q^2 \frac{0,65 \hat{j}}{(0,65)^3} = \frac{2,025 \times 10^6}{(0,65)^2} \hat{j} = 4,79 \times 10^6 \hat{j} \text{ [N]}$$

Fuerza de q_1 (esquina inf. izquierda; $\vec{r}_3 - \vec{r}_1$ diagonal):

$$\begin{aligned} \vec{F}_{31} &= k q^2 \frac{0,20 \hat{i} + 0,65 \hat{j}}{(0,680)^3} = \frac{2,025 \times 10^6}{(0,680)^3} (0,20 \hat{i} + 0,65 \hat{j}) \\ &= 1,29 \times 10^6 \hat{i} + 4,18 \times 10^6 \hat{j} \text{ [N]} \quad (|\vec{F}_{31}| = 4,38 \times 10^6 \text{ [N]}) \end{aligned}$$

Resultante (superposición $\vec{F}_3 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32} + \vec{F}_{34}$):

$$\begin{aligned} F_x &= 5,06 \times 10^7 + 1,29 \times 10^6 = 5,19 \times 10^7 \text{ [N]}, \\ F_y &= 4,79 \times 10^6 + 4,18 \times 10^6 = 8,98 \times 10^6 \text{ [N]}. \end{aligned}$$

$$\vec{F}_3 = 5,19 \times 10^7 \hat{i} + 8,98 \times 10^6 \hat{j} \text{ [N]}, \quad |\vec{F}_3| = 5,27 \times 10^7 \text{ [N]}$$

La resultante forma un ángulo $\theta = \arctan\left(\frac{8,98 \times 10^6}{5,19 \times 10^7}\right) = 9,8^\circ$ sobre el eje x , dominada por la carga vecina q_4 , que es la más cercana ($L \ll W$).